Kvaternioner – formlen på Broom Bridge

Mandag den 16. oktober 1843 gik William Rowan Hamilton langs Royal Canal i Dublin, da han pludselig så løsningen på et problem, han havde kæmpet med i over ti år. Han tog sin pennekniv og ridsede den i en sten på broen: $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$. Formlen definerer **kvaternionerne** – et talsystem, hvor $ab \neq ba$. I dag styrer de drejningen af rumsonder, VR-briller, mobiltelefoner og hver eneste 3D-animation på denne hjemmeside.

Broen og dagen

Hamilton var professor i astronomi ved Trinity College, boede på Dunsink-observatoriet nordvest for Dublin og var præsident for Royal Irish Academy. Den 16. oktober 1843 skulle han lede et rådsmøde i akademiet og gik ind til byen langs trækstien ved Royal Canal sammen med sin kone, Helen. Da de nåede broen i Cabra – i dag **Broom Bridge**, som Hamilton selv kaldte Brougham Bridge – »lukkedes det galvaniske kredsløb«, som han senere skrev. Han så, at han måtte bruge *fire* dimensioner i stedet for tre, og at multiplikationen måtte opgive den kommutative lov. Han ridsede de grundlæggende regler i en sten på broen og skrev dem samme aften i sin notesbog. Dagen efter beskrev han opdagelsen i et langt brev til sin ven John T. Graves, og den 13. november forelagde han den for akademiet.

I et brev til sin søn Archibald i 1865, kort før sin død, fortalte Hamilton, at børnene hver morgen ved morgenmaden havde spurgt: »Well, Papa, can you multiply triplets?« – og at han måtte svare med et sørgmodigt hovedryst, at han kun kunne lægge dem sammen og trække dem fra.

Broen i dag

Hamiltons ridsning er for længst forsvundet. En stenplade under broen på trækstiens side blev afsløret af taoiseach Éamon de Valera – selv tidligere matematiklærer – den 13. november 1958. Pladen fortæller, at Hamilton her i et geniglimt opdagede den fundamentale formel for kvaternionernes multiplikation og ridsede den i en sten. Broen fører Broombridge Road over Royal Canal og er opkaldt efter William Broome, en af kanalselskabets direktører. Hamiltons sønner kaldte den »Quaternion Bridge«, og den 16. oktober kaldes i dag spøgefuldt »Broomsday« (efter Joyces »Bloomsday«).

Hamilton-vandringen

Siden 1990 har matematikere hvert år den 16. oktober gået Hamiltons rute fra Dunsink-observatoriet til broen. Vandringen blev startet af Tony O'Farrell fra matematikafdelingen i Maynooth og har haft deltagere som Andrew Wiles, Roger Penrose, Timothy Gowers og fysikerne Murray Gell-Mann, Steven Weinberg og Frank Wilczek. Ved broen læser man formlen op – og nogle ridser den igen med kridt.

Hvorfor ikke tre dimensioner?

De komplekse tal $a + bi$ med $i^2 = -1$ er punkter i en plan, og at gange med et komplekst tal er at *dreje og skalere* i planen. Hamilton ville gøre det samme i rummet med »tripletter« $a + bi + cj$. Han ville have en multiplikation, hvor længden af et produkt er produktet af længderne, $|ab| = |a|\,|b|$, ligesom for de komplekse tal. Det lykkedes ikke, og det kan ikke lykkes. Prøv selv: $(a + bi + cj)$ ganget med sig selv giver et led med ij. Hvis ij skal være et tal af formen $x + yi + zj$, kommer man i modstrid med længdekravet. Hamilton indså på broen, at ij måtte være et helt nyt tal, k, vinkelret på de tre andre – og at ji måtte være $-k$.

Senere er det bevist, at Hamilton ikke kunne have gjort det bedre. Ferdinand Georg Frobenius viste i 1877, at de reelle tal, de komplekse tal og kvaternionerne er de eneste endeligdimensionale associative divisionsalgebraer over de reelle tal. Adolf Hurwitz viste i 1898, at algebraer med $|ab| = |a||b|$ kun findes i dimensionerne **1, 2, 4 og 8**. Den ottedimensionale er **oktonionerne**, som Graves fandt allerede i december 1843 – efter at have læst Hamiltons brev – og Arthur Cayley uafhængigt i 1845. Her må man også opgive den associative lov.

Regning med kvaternioner

En kvaternion er et udtryk

$$q = a + bi + cj + dk, \qquad a, b, c, d \in \mathbb{R},$$

hvor a kaldes skalardelen og $bi + cj + dk$ vektordelen. Man lægger sammen led for led og ganger ud efter den distributive lov med reglerne fra broen:

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1 \quad \Longrightarrow \quad ij = k,\;\; jk = i,\;\; ki = j, \qquad ji = -k,\;\; kj = -i,\;\; ik = -j.$$

(Gang $ijk = -1$ fra højre med k: $ij\,k^2 = -k$, altså $-ij = -k$, så $ij = k$. Resten følger på samme måde.) Gangetavlen er cyklisk: $i \to j \to k \to i$ giver plus, den modsatte vej giver minus – samme mønster som krydsproduktet af enhedsvektorerne. Man definerer:

- **Konjugeret:** $\bar{q} = a - bi - cj - dk$, og $\overline{pq} = \bar{q}\,\bar{p}$ (bemærk den byttede rækkefølge).

- **Norm:** $|q|^2 = q\bar{q} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$, og $|pq| = |p|\,|q|$.
- **Invers:** $q^{-1} = \bar{q}/|q|^2$. Man kan altså dividere med enhver kvaternion forskellig fra nul.

Lommeregner og gangetavle

Klik på et felt i gangetavlen (række gange søjle), eller skriv to kvaternioner og se, at pq og qp er forskellige, mens normen opfører sig pænt.

·	1	*i*	*j*	*k*
1	1	*i*	*j*	*k*
i	*i*	−1	*k*	−*j*
j	*j*	−*k*	−1	*i*
k	*k*	*j*	−*i*	−1

i · *j* = ***k***, men *j* · *i* = **−*k*** – rækkefølgen betyder noget!

p = 1 + 2 i + 0 j + 0 k

q = 0 + 0 i + 1 j + 1 k

pq = −*j* + 3*k*

qp = 3*j* − *k*

|p| · |q| = 2,2361 · 1,4142 = 3,1623 og |pq| = 3,1623

$q^{-1} = \bar{q} / |q|^2 = -0{,}5j - 0{,}5k$

Prik- og krydsproduktets fødsel

Skriv en kvaternion som et par af en skalar og en almindelig vektor, $q = (a, \mathbf{u})$. Ganger man ud, får man en kompakt formel:

$$(a, \mathbf{u})(b, \mathbf{v}) = \big(ab - \mathbf{u}\cdot\mathbf{v},\;\; a\mathbf{v} + b\mathbf{u} + \mathbf{u}\times\mathbf{v}\big).$$

For to »rene« kvaternioner (skalardel nul) er $\mathbf{uv} = -\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} + \mathbf{u}\times\mathbf{v}$. Hamilton fandt altså prikproduktet og krydsproduktet *som de to dele af ét produkt*, og det var ham, der indførte ordene »skalar« og »vektor«. Peter Guthrie Tait og James Clerk Maxwell brugte kvaternioner i elektromagnetismen; Maxwells *Treatise* (1873) skriver feltligningerne med Hamiltons ∇. Men i 1880'erne skilte Josiah Willard Gibbs og Oliver Heaviside de to dele ad og skabte den vektorregning, vi bruger i dag. Det udløste en bitter »kvaternionkrig« med Tait i tidsskriftet *Nature*. Lord Kelvin, der ikke brød sig om dem, kaldte i 1892 kvaternionerne »an unmixed evil to those who have touched them in any way«. Vektorerne vandt – i hundrede år.

Drejninger i 3D med kvaternioner

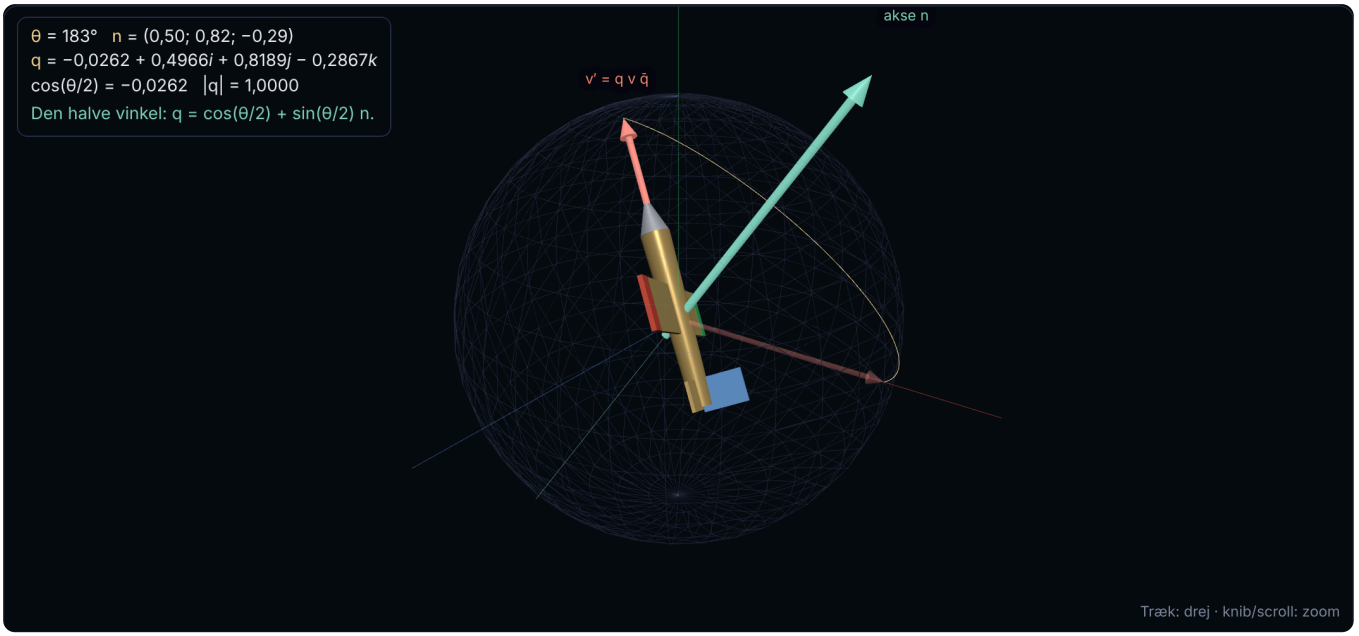
Det store comeback kom med computerne. En drejning med vinklen θ om en akse med enhedsvektoren $\mathbf{n}$ svarer til enhedskvaternionen

$$q = \cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}\,(n_x i + n_y j + n_z k), \qquad |q| = 1,$$

og en vektor $\mathbf{v}$, opfattet som den rene kvaternion $v = v_x i + v_y j + v_z k$, drejes ved at »klemme« den mellem q og $\bar{q}$:

$$v' = q\,v\,\bar{q}.$$

To drejninger efter hinanden er bare produktet $q_2 q_1$ – fire tal i stedet for en 3×3-matrix med ni. Den franske matematiker Olinde Rodrigues havde faktisk fundet formlen for sammensætning af drejninger med halve vinkler i 1840, uden at se algebraen bag; den forbindelse er først blevet almindeligt kendt i det 20. århundrede. Læg mærke til den **halve vinkel**: En drejning på 360° giver $q = -1$, og først efter 720° er $q = +1$ igen. Både q og $-q$ giver samme drejning af vektorer.



Figur 1. Drejninger i 3D med kvaternioner – øjebliksbillede af den interaktive simulation.

Interaktiv udgave: https://mhgfysik.dk/kvaternioner.html#rotation

Prøv selv. Den grønne pil er drejningsaksen $\mathbf{n}$; den røde vektor peger ud gennem flyets næse og tegner sin bane.

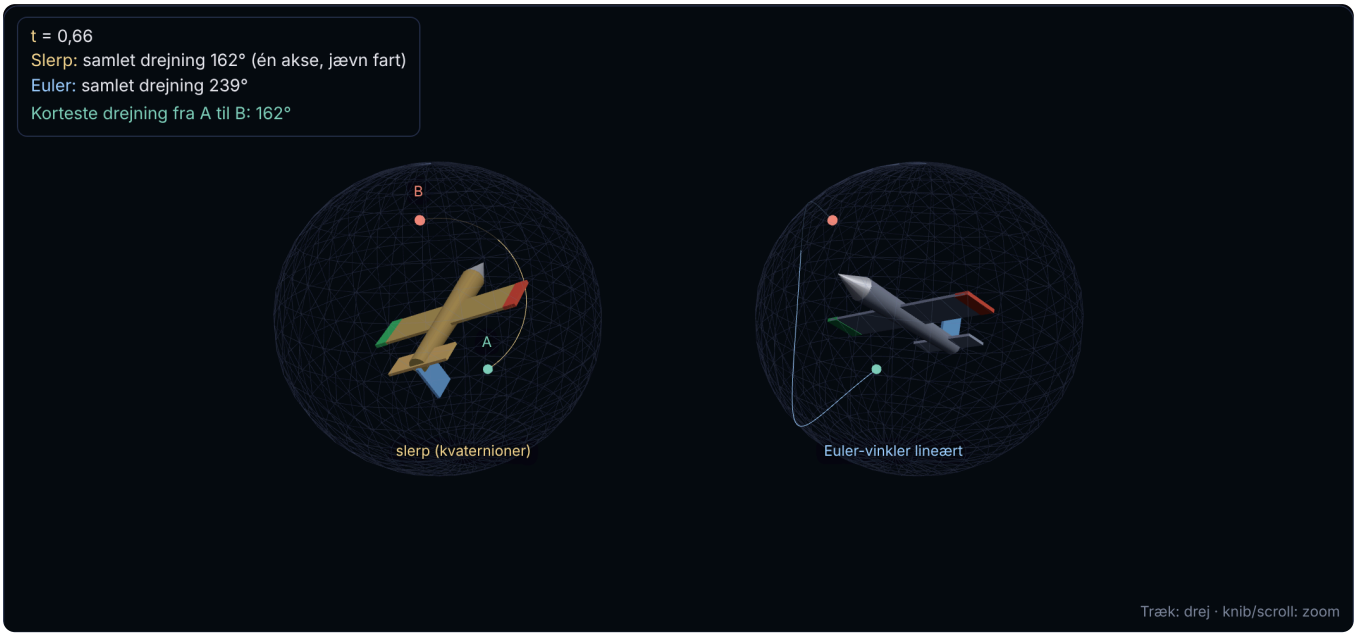
1. Sæt aksen lodret (hældning 90°) og θ = 90°. Hvilke komponenter har q? Passer det med $\cos 45^\circ$ og $\sin 45^\circ$?
2. Kør θ fra 0° til 360°. Flyet er tilbage, hvor det startede – men hvad er q nu? Fortsæt til 720°.
3. Find en akse og en vinkel, der vender flyet på ryggen med næsen samme vej. Er der flere muligheder?

Slerp: den korteste vej mellem to orienteringer

I en film eller et spil skal en figur glide jævnt fra én orientering til en anden. Med Euler-vinkler (kurs, hældning, krængning) er det fristende at interpolere hver vinkel for sig, men det giver en kringlet, ujævn bevægelse. Enhedskvaternionerne ligger på en tredimensional kugleflade S^3 i fire dimensioner, og den naturlige vej er storcirklen mellem dem. Ken Shoemake indførte i 1985 **slerp** (*spherical linear interpolation*):

$$\operatorname{slerp}(q_0, q_1; t) = \frac{\sin\big((1-t)\Omega\big)}{\sin\Omega}\, q_0 + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin\Omega}\, q_1, \qquad \cos\Omega = q_0 \cdot q_1 .$$

Slerp drejer om én fast akse med konstant vinkelhastighed – den korteste drejning fra start til slut. Hvis $q_0 \cdot q_1 < 0$, skifter man fortegn på q_1 (det er samme drejning), så man ikke tager den lange vej rundt.



Figur 2. Slerp: den korteste vej mellem to orienteringer – øjebliksbillede af den interaktive simulation.

Interaktiv udgave: https://mhgfysik.dk/kvaternioner.html#slerp

Prøv selv. Begge fly starter i orientering A og slutter i B. Kurverne viser, hvor næsen peger undervejs.

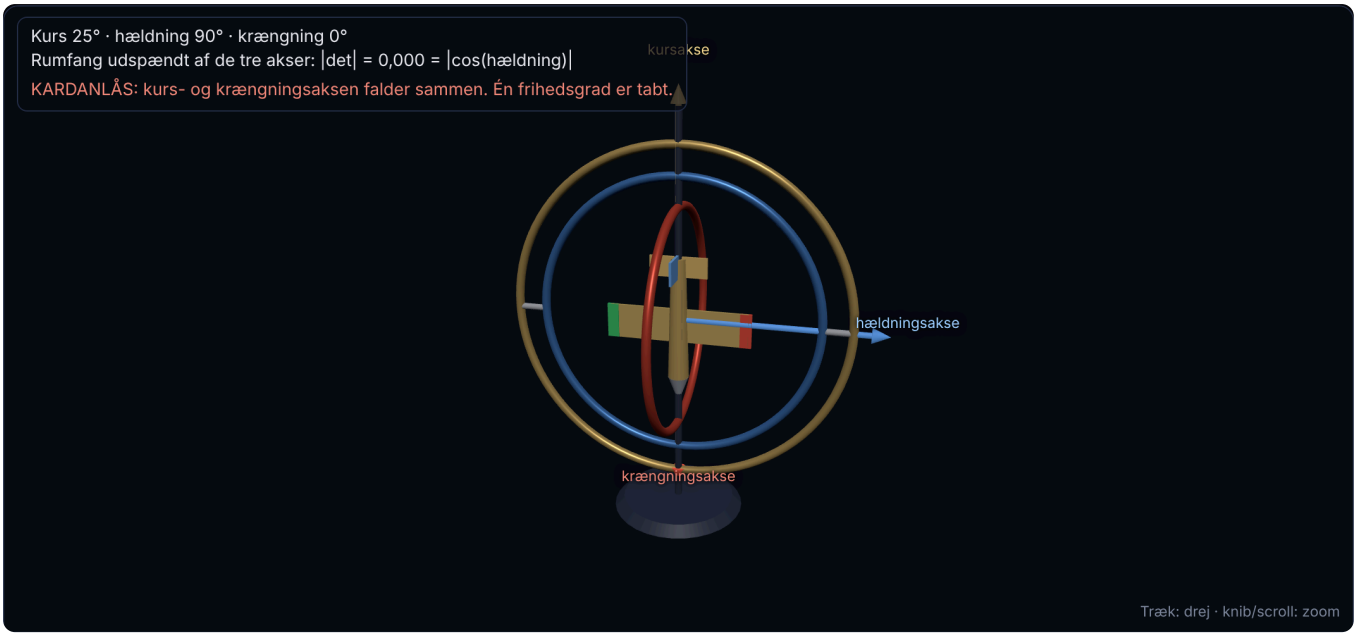
1. Hvilken kurve er en del af en storcirkel? Hvor lang er hver vej (vinklen i HUD'en)?
2. Slå nogle gange med terningen. Kan Euler-vejen blive meget længere end slerp-vejen? Hvornår ligner de hinanden?

Kardanlås – Apollo-astronauternes mareridt

Et gyroskop eller et inertialt navigationssystem sidder i tre kardanringe: én for kurs, én for hældning og én for krængning. Det svarer til at beskrive orienteringen med tre Euler-vinkler. Men når hældningen bliver 90°, falder den inderste rings akse sammen med den yderste. To af ringene drejer

nu om samme akse, og én frihedsgrad er tabt: **kardanlås** (*gimbal lock*). Matematisk er rumfanget udspændt af de tre akser $\cos(\text{hældning})$, som bliver nul.

Apollo-rumskibenes inertialplatform havde netop tre ringe. Computeren advarede, når den midterste vinkel nærmede sig 70°, og ved 85° låste platformen, så astronauterne måtte rette den op igen efter stjernerne. Under Apollo 11 bad Michael Collins i spøg flyveledelsen om at sende ham en fjerde kardanring til jul. Kvaternioner har ingen sådanne singulariteter, og det er grunden til, at moderne rumfartøjer, droner og telefoner regner deres orientering med kvaternioner. Se også inertinavigation på gyroskop-siden.



Figur 3. Kardanlås – Apollo-astronauternes mareridt – øjebliksbillede af den interaktive simulation.

Interaktiv udgave: https://mhgfysik.dk/kvaternioner.html#kardanlaas

Prøv selv.

1. Sæt hældningen til 90°. Prøv nu at ændre kurs og krængning hver for sig. Hvorfor gør de det samme?
2. I kardanlås kan flyet ikke dreje om sin egen tværakse uden at ringene skal dreje uendeligt hurtigt. Hvilken drejning er »forsvundet«?

720° og elektronens spin

At kvaternionen bliver -1 efter én omdrejning, er ikke en kuriositet. Enhedskvaternionerne udgør gruppen $SU(2)$, som dækker drejningsgruppen $SO(3)$ to gange: Til hver drejning svarer to kvaternioner, q og $-q$. Paulis spinmatricer er kvaternionerne i forklædning: $i \leftrightarrow -i\sigma_x$, $j \leftrightarrow -i\sigma_y$, $k \leftrightarrow -i\sigma_z$. En elektrons spin-tilstand transformerer som q selv – ikke som $q\,v\,\bar{q}$ – og skifter derfor fortegn ved en drejning på 360°. Det er målt direkte med neutroninterferometri (Rauch m.fl. og Werner m.fl., 1975). Man kan opleve det med **Diracs bæltetrick** eller »tallerkentricket«: Hold en tallerken vandret i hånden og drej den 360° – armen er vredet. Drej yderligere 360° samme vej, og armen er tilbage i udgangsstillingen.

Anvendelser i dag

- **Computergrafik og spil:** Alle 3D-figurer på denne hjemmeside drejes af Three.js, der internt gemmer orienteringer som kvaternioner – også dem på denne side.
- **Rumfart:** Rumstationen, Hubble-teleskopet og de fleste satellitter styrer deres orientering med kvaternioner.
- **Mobiltelefoner, droner og VR:** Gyroskoper og accelerometre kombineres i en kvaternion, der opdateres hundredvis af gange i sekundet.
- **Robotter og molekyler:** Robotarme, krystallografi og molekyledynamik bruger kvaternioner til at beskrive stive legemers drejning uden singulariteter.
- **Fysik:** Spin-½, $SU(2)$ i standardmodellen og Lorentz-transformationer (med komplekse kvaternioner).

Opgaver

1. Udregn $(1+i)(1+j)$ og $(1+j)(1+i)$. Kontrollér, at normen af produktet er $|1+i|\cdot|1+j| = 2$.
2. Vis ud fra $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$, at $jk = i$ og $ki = j$.
3. Drej vektoren $\mathbf{v} = i$ (x-aksen) 90° om z-aksen med $q = \cos 45^\circ + k\sin 45^\circ$. Udregn $q\,i\,\bar{q}$ og vis, at resultatet er j.
4. Vis, at q og $-q$ giver samme drejning, men at drejningen med θ + 360° svarer til $-q$.
5. Bevis formlen $(0,\mathbf{u})(0,\mathbf{v}) = (-\mathbf{u}\cdot\mathbf{v},\ \mathbf{u}\times\mathbf{v})$ ved at gange $u_1 i + u_2 j + u_3 k$ med $v_1 i + v_2 j + v_3 k$ ud.

Kilder og videre læsning

- W. R. Hamilton: »On Quaternions; or on a New System of Imaginaries in Algebra«, *Philosophical Magazine*, 1844–1850, og *Lectures on Quaternions*, Dublin 1853.
- T. L. Hankins: *Sir William Rowan Hamilton*. Johns Hopkins University Press, 1980.
- S. L. Altmann: »Hamilton, Rodrigues, and the Quaternion Scandal«, *Mathematics Magazine* 62 (1989) 291–308.
- K. Shoemake: »Animating Rotation with Quaternion Curves«, *SIGGRAPH '85*, Computer Graphics 19 (1985) 245–254.
- J. B. Kuipers: *Quaternions and Rotation Sequences*. Princeton University Press, 1999.
- J. Baez: »The Octonions«, *Bull. Amer. Math. Soc.* 39 (2002) 145–205.
- MacTutor History of Mathematics: »Dublin – Hamilton's plaque« og Wikipedia: Broom Bridge, Hamilton Walk.

Relaterede sider: Hamilton-mekanik · Lagrange-mekanik · Gyroskopet og tippetoppen · Newtons Principia.

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden